Escola de Engenharia de Piracicaba – Ciência da Computação

Redes de Computadores II – Prof. José Martins Junior

Trabalho em equipes – Especificação

1. Definição do projeto:

Trabalho em equipes **(até 4 alunos)**: instalação de serviços em uma rede local interna.

Datas de entrega: 10 e 17/11/2026 (a atribuição de data a cada grupo será divulgada).

Forma de entrega:

- Relatório escrito – especificação dos requisitos, modelo geral da solução, breve descrição sobre cada serviço implantado, detalhamento das atividades de instalação, configuração e uso;
- Demonstração prática da solução desenvolvida, incluindo-se teste de uso, quando aplicável.

2. Objetivo geral

Deverá ser criada uma rede interna (*intranet*) em máquinas virtuais Linux, de forma a atender a situação desejada, descrita a seguir.

3. Situação desejada:

Para a implantação da *intranet*, cada grupo deve atender todos os requisitos a seguir:

Obs.: o valor de **N**, onde aparecer a seguir, é o número do grupo, divulgado pelo professor.

Requisito 1 – Rede, NAT e Firewall

1. Definição e configuração de endereços IP fixos para os equipamentos servidores (VM1 a VM6) que integrarão a *intranet*, conforme definido no desenho do final da seção:
   a) Configurar os gateways das VM1 e VM2 para roteamento IP entre as três redes;
2. Tradução de endereços IP (NAT), na VM1, para os clientes da rede interna.
3. Proteção, através de um *firewall* (Netfilter/iptables), na VM1, para a comunicação entre as redes externa e internas, implementando as regras:
   a) Proibir tudo, inicialmente, e liberar o que segue;
   b) Permitir acessos externos aos servidores Web (HTTP/HTTPS), DNS e SMTP, na rede interna;
   c) Permitir o acesso do DNS *cache* interno a outros servidores DNS externos;
   d) Permitir o acesso a servidores externos Web (HTTP/HTTPS) e FTP apenas ao servidor Proxy;
   e) Permitir a passagem de ICMP entre as redes internas e externa.

Requisito 2 – DNS e registro:

1. Criação de um nome de domínio (trabalho2026**N**.com.br) e descrição completa dos procedimentos necessários para seu registro (no registro.br);
2. Instalação e configuração do servidor DNS, para o domínio criado (e seu reverso) para todas as máquinas (servidoras e clientes) da *intranet*;
3. Habilitação do DNS cache para oferecer resolução de nomes à *intranet.*

Requisito 3 – SMTP e IMAP:

1. Instalação e configuração de servidor de correio eletrônico:
   a) Configurar permissão de envio de e-mails pelas máquinas da *intranet*;
   b) Criar *mailboxes* para 4 usuários.
2. Instalação e configuração do serviço de acesso a caixas postais (IMAP);
3. Configurar cliente de e-mail para operar com esses serviços na *intranet*.

Requisito 4 – Web (HTTP e HTTPS), PHP e Proxy:

1. Instalação e configuração de servidor Web (Apache):
   a) Além do HTTP, habilitar o HTTPS;
   b) Instalar e habilitar o certificado SSL para o HTTPS;
   c) Instalar e configurar o módulo PHP no servidor Web.
2. Instalação de *proxy* Web (Squid) para os clientes da *intranet*.
   a) Configuração do serviço para operação mediante *login* de usuários;
   b) Configuração de regras ACL para:
      i. Proibir o acesso aos domínios: instagram.com, tiktok.com e facebook.com;
      ii. Proibir o acesso a URLs que contenham o termo “sexo”;
      iii. Proibir o acesso a qualquer destino entre 23h e 8h.

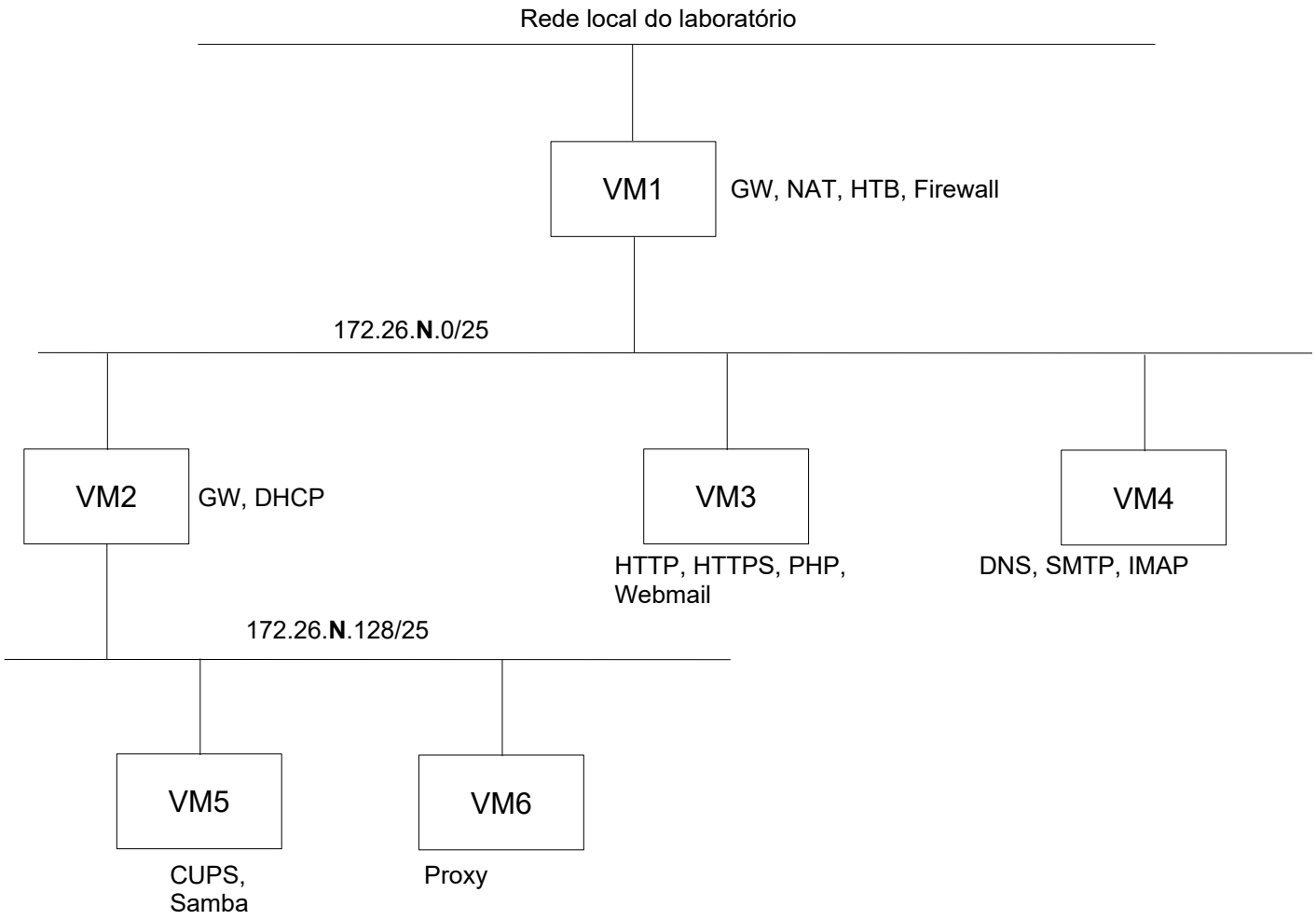
Requisito 5 – Samba e CUPS:

1. Instalação e configuração do serviço de arquivos em rede (Samba), com:
   a) Criação de um grupo de trabalho TRAB2026**N**;
   b) Compartilhamento de um diretório “arquivos**N**” e 4 usuários (com login e senha), sendo 2 com direito de escrita e leitura e 2 apenas leitura.
2. Instalação e configuração do serviço de impressão (CUPS), com:
   a) Instalar e configurar uma impressora PDF no CUPS;

Requisito 6 – QoS (HTB) para atender o seguinte:

1. Limitação de banda do tráfego de entrada na intranet para um total de 50MB/s, divididos em:
   a) 25MB/s para Web, 15MB/s para FTP e 10MB/s para os demais fluxos;
   b) Deve ser configurado de forma que o tráfego restante nunca utilize da banda excedente dos demais (Web e FTP);
2. Limitação de banda do tráfego de saída da intranet para um total de 20MB/s, divididos em:
   a) 10MB/s para Web (acesso de hosts externos ao servidor Web da intranet), 5MB/s para o SMTP (para envio de mensagens do servidor SMTP da intranet), e o restante para os demais fluxos;
   b) O excedente da banda destinada para Web não pode ser compartilhado pelos demais fluxos.

Representação gráfica da situação a ser obtida:



IMPORTANTE: todos os serviços e requisitos deverão ser atendidos com uso de máquinas virtuais com **SO Linux** (*appliance* fornecida pelo professor). Outros sistemas operacionais serão permitidos apenas em máquinas clientes, para teste dos serviços.